

Arquitectura

Daniel Rodulfo

May 2026

1 Instrucciones basicas de MIPS

Instruccion	Ejemplo	Significado	Explicacion
add	add \$s1,\$s2,\$s3	$\$s1 = \$s2 + \$s3$	Tres operandos; datos en registros
subtract	sub \$s1,\$s2,\$s3	$\$s1 = \$s2 - \$s3$	Tres operandos; datos en registros
add immediate	addi \$s1,\$s2,100	$\$s1 = \$s2 + 100$	Usado para sumar constantes
load word	lw \$s1,100(\$s2)	$\$s1 = \text{Memory}[\$s2+100]$	Palabra de memoria a registro
save word	sw \$s1,100(\$s2)	$\text{Memory}[\$s2+100] = \$s1$	Palabra de registro a memoria
and immediate	andi \$s1,\$s2,100	$\$s1 = \$s2 \& 100$	AND bit-a-bit registro con constante
or immediate	ori \$s1,\$s2,100	$\$s1 = \$s2 \mid 100$	OR bit-a-bit registro con constante
shift left logical	sll \$s1,\$s2,10	$\$s1 = \$s2 \ll 10$	Desplazamiento a la izquierda por constante
shift right logical	srl \$s1,\$s2,10	$\$s1 = \$s2 \gg 10$	Desplazamiento a la derecha por constante
branch on equal	beq \$s1,\$s2,L	if($\$s1 == \$s2$) go to L	Comprueba igualdad y bifurca relativo al PC
branch on not equal	bne \$s1,\$s2,L	if($\$s1 \neq \$s2$) go to L	Comprueba si no es igual y bifurca relativo al PC
set on less than	slt \$s1,\$s2,\$s3	if($\$s2 < \$s3$) $\$s1 = 1$; else $\$s1 = 0$	Compara si es menor que; usado con beq, bne
set on less than immediate	slti \$s1,\$s2,100	if($\$s2 < 100$) $\$s1 = 1$; else $\$s1 = 0$	Compara si es menor que una constante

Table 1: Resumen de instrucciones básicas de MIPS32